

Portal LISA

Laboratório de Inovação Social Aberto

Resumo em português (divulgável):

O presente projeto refere-se à solicitação de duas bolsas de Inovação Tecnológica (INT4/40h, 12 meses) pela Agência de Inovação da UFF (AGIR/UFF) para viabilizar o desenvolvimento do portal LISA – Laboratório de Inovação Social Aberto. O portal LISA será uma plataforma digital integrada ao site da AGIR/UFF, voltada para fomentar soluções inovadoras e conexões em torno de desafios sociais relevantes. A iniciativa busca conectar problemas sociais a projetos e tecnologias desenvolvidas na universidade e no ecossistema de inovação, envolvendo estudantes, pesquisadores, empreendedores, poder público e sociedade civil na cocriação de soluções de alto impacto. O portal terá seis frentes principais (*matchmaking* de desafios, rede universitária de inovação social, observatório de tecnologias sociais, programa Tecnologia Cidadã, certificação de impacto e *Startup Social University*), que juntas constituirão um ambiente colaborativo de inovação social aberta. Os bolsistas Vinícius Rocha dos Santos e Alice da Silva Bastos Guimarães (ambos Nível INT4) serão responsáveis pela implementação técnica e gestão do portal, trazendo experiências prévias em projetos de inovação e tecnologias sociais do acervo da Universidade Federal Fluminense. Prevê-se parcerias estratégicas com as Secretarias Municipais de Ciência e Tecnologia de Niterói e do Rio de Janeiro, além do envolvimento de empresas incubadas na AGIR/UFF, garantindo participação múltipla e conteúdo para a plataforma. Ao término dos 12 meses, espera-se entregar um portal funcional e sustentável, com um plano de continuidade para que a plataforma LISA siga operando e ampliando seu impacto mesmo após o período das bolsas.

Quantidade e categoria de bolsas INTs solicitadas: 2 bolsas na modalidade INT4 (40h/semana, duração de 12 meses).

Objetivo (detalhar o problema a ser resolvido)

O objetivo principal deste projeto é desenvolver e implantar o portal “Laboratório de Inovação Social Aberto” (LISA) como uma solução para conectar demandas sociais relevantes a iniciativas de inovação dentro e fora da Universidade Federal Fluminense. Atualmente, muitos desafios sociais nos municípios não encontram soluções inovadoras por falta de articulação entre a comunidade acadêmica, governos, empresas e a sociedade civil. Problemas como desigualdade social, dificuldades em saúde pública, educação, sustentabilidade urbana e outros permanecem sem encaminhamento efetivo apesar do grande potencial tecnológico e humano disponível na UFF e em *startups* incubadas. Neste contexto, o portal LISA surge para resolver a fragmentação de informações e a falta de um canal estruturado de colaboração: sua finalidade é identificar e publicar desafios sociais concretos e, ao mesmo tempo, mapear e divulgar as soluções (projetos, pesquisas, tecnologias sociais, *startups*) capazes de endereçá-los. Com isso, pretende-se não apenas dar visibilidade às demandas não atendidas, mas também mobilizar os atores do ecossistema de inovação para cocriar soluções de impacto, fechando a lacuna entre problemas sociais e o conhecimento acadêmico/tecnológico. Em síntese, o LISA visa se tornar uma ferramenta essencial para nortear a aplicação prática da inovação social,

alinhando as capacidades da UFF e parceiros às necessidades da sociedade e contribuindo para que os resultados de pesquisa e empreendedorismo gerem benefícios tangíveis à população.

Introdução e justificativa

A Universidade Federal Fluminense, através da AGIR (Agência de Inovação), tem investido em políticas de incentivo à inovação tecnológica e social, contando com iniciativas como a Incubadora de Empresas, o Escritório de Transferência de Conhecimento (ETCO) e a área de Inovação e Tecnologias Sociais. Desde 2017, a AGIR publica o Catálogo de Tecnologias Sociais da UFF, reunindo mais de 150 soluções desenvolvidas por pesquisadores, alunos e técnicos-administrativos em diversas áreas (educação, saúde, cidadania, entre outros). Apesar desses esforços, ainda se observa uma atuação majoritariamente reativa da universidade no tocante à inovação social: muitos desafios da sociedade não chegam à comunidade acadêmica de forma organizada. Em Niterói e no Rio de Janeiro, por exemplo, há demandas identificadas nas áreas de mobilidade urbana, inclusão digital, segurança, meio ambiente e resiliência comunitária, que poderiam ser endereçadas por tecnologias e projetos já em desenvolvimento na UFF ou por *startups* de base tecnológica incubadas na região. No entanto, falta um mecanismo sistemático que faça o “*match*” entre essas pontas – o detentor do problema social e o desenvolvedor da solução inovadora.

A criação do portal LISA vem ao encontro dessa necessidade. Trata-se de uma nova abordagem de inovação aberta aplicada ao contexto social, onde a universidade atua proativamente como *hub* de conexão entre problemas e soluções. Esta iniciativa se inspira em modelos de laboratórios de inovação social de sucesso em outros locais, adaptando-os à realidade fluminense. Com o LISA, espera-se aumentar a efetividade e visibilidade das ações de inovação social da UFF, ampliando seu impacto. Além disso, o projeto se alinha à estratégia institucional de extensão universitária e às políticas públicas de ciência, tecnologia e inovação, ao aproximar a universidade dos setores governamental e empresarial para a coprodução de bem-estar social. Em suma, a implementação do LISA é justificada pela oportunidade de transformar o rico potencial acadêmico em soluções concretas para desafios reais, fortalecendo o ecossistema de inovação e gerando benefícios de longo prazo para a sociedade.

Histórico da Organização

A Universidade Federal Fluminense foi criada em 1960 através da incorporação de várias Escolas Federais, Estaduais e Particulares. Hoje a UFF possui unidades em oito municípios do interior do Estado do Rio de Janeiro, além da sede, 3 campi e muitas unidades isoladas em Niterói. O corpo discente de graduação é composto por mais de 70 mil alunos distribuídos em 129 cursos de graduação. São 89 programas de Pós-Graduação Stricto Sensu e 214 cursos de Pós-Graduação Lato Sensu. O quadro de pessoal da UFF conta com mais de 3400 docentes e mais de 3700 servidores técnicos. A AGIR, o NIT da UFF, foi criada em abril de 2009, com a finalidade de coordenar, articular e propor a política e ações de estímulo à inovação da Universidade Federal Fluminense. A AGIR está ligada à Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (PROPPi), ocupa um espaço físico de 380 m² e engloba as áreas de Propriedade Intelectual, Incubadora de Empresas, Tecnologias Sociais e Parques Tecnológicos, além da administração dos

Programas de Bolsas de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação. Além da sede em Niterói, a AGIR possui hubs de inovação nos campi de Volta Redonda, Nova Friburgo, Rio das Ostras e Petrópolis. A AGIR conta com 2 professores e 6 servidores técnicos na sede em Niterói, além de 16 bolsistas e o apoio de professores nos campi onde ela tem hubs de inovação mencionados anteriormente. Em 2020 a UFF aprovou a sua Política de Inovação, requisito da Lei de Inovação (13.243/2016) e do Decreto 9.283/2018, visando ao incremento das atividades de inovação na Universidade, em particular a interação com empresas. A Política de Inovação é um dos documentos anexados ao projeto. A área de Propriedade Intelectual (PI) da AGIR administra o acervo de ativos de PI da UFF: 127 depósitos de patentes de invenção e modelos de utilidade vigentes, sendo 39 pedidos concedidos e 1 licenciado; 11 registros de desenho industrial; 32 registros de marcas e 99 registros de programas de computador depositados. A Incubadora de Empresas da AGIR/UFF em Niterói conta com 13 projetos em pré-incubação, incluindo os 7 selecionados nos Editais Doutor Empreendedor 2021 e 2022, e 6 empresas incubadas, ao passo que em Nova Friburgo conta com 8 projetos em pré-incubação. A Incubadora de Empresas oferece espaço em coworking, sala de reunião, auditório e internet, além de consultorias de gestão e planejamento, mentorias de negócios, intermediação junto aos laboratórios e pesquisadores da UFF e apoio para registros de patentes e consultoria jurídica. A área de Tecnologias Sociais da AGIR/UFF foi criada em 2015 com o objetivo de desenvolver a política institucional da UFF acerca do tema, o que inclui apoiar, valorizar e dar visibilidade às tecnologias sociais desenvolvidas pela Universidade e publica desde 2017 o Catálogo de Tecnologias Sociais (tecnologiasocial.uff.br), onde são registradas as experiências de tecnologia social desenvolvidas pela Universidade nos diversos campos do conhecimento. Ele reúne atualmente 110 experiências de tecnologias desenvolvidas nas áreas de educação, acesso a direitos, cidadania, saúde, dentre outras. Desenvolveu desde 2018 a pesquisa “Avaliação das Tecnologias Sociais da Universidade Federal Fluminense e Proposição de um Modelo Teórico Metodológico de Acompanhamento e Avaliação de Tecnologias Sociais reaplicável em Diversos Contextos Brasileiros”, contemplada na Chamada CNPq/MCTIC/MDS n. 36/2018 – Tecnologia Social. A UFF está desenvolvendo um projeto de Parque Tecnológico em conjunto com a Prefeitura de Niterói, denominado “Península de Inovação”. A AGIR/UFF está participando juntamente com a Prefeitura de Niterói e a Fundação de Apoio Euclides da Cunha do desenvolvimento de um ecossistema de inovação em Niterói financiado pela Prefeitura, programa denominado Acelera Niterói, que se iniciará com a implantação de um coworking. A AGIR/UFF foi contemplada nos programas CNPq DAI (2018), CNPq MAI/DAI (2020) e CNPq MAI/DAI (2022) com um total de 19 bolsas de mestrado, 22 de doutorado e 86 de Iniciação Tecnológica e Industrial (ITI). Esses programas visam ao desenvolvimento de teses e dissertações em projetos com empresas parceiras, que participam com uma contrapartida. Atualmente, estão em desenvolvimento 15 teses de doutorado e 2 dissertações de mestrado com 10 empresas, e estão sendo implantadas as demais bolsas concedidas. Os projetos DAI e MAI/DAI estão distribuídos por 9 programas de pós-graduação. Em 2022 a AGIR/UFF apoiou 4 projetos selecionados no Edital FAPERJ Doutor Empreendedor, além de outros 3 selecionados no edital de 2021, e um projeto selecionado na primeira etapa no Edital FAPERJ “Inserção de Pesquisadores em Empresas”. Ainda em 2021 a AGIR/UFF foi contemplada no Edital FAPERJ E_24/2021 – Apoio às Ações Integradas de Inovação em Instituições de Ciência e Tecnologia – 2021 com o projeto “Rede UFF de Inovação: Disseminação e Integração de Ambientes Promotores de Inovação em Vários Campi”, que está implantando hubs de inovação nos campi de Volta Redonda, Petrópolis, Nova Friburgo e Rio das Ostras, quase todos com previsão de inauguração ainda em 2023. Com o apoio deste projeto, foi

inaugurado em 2022 o Vírgula Hub VR, um espaço de inovação em um shopping na cidade de Volta Redonda, que tem atendido a centenas de pessoas em oficinas, workshops, mesas-redondas e diversos outros eventos de conscientização e promoção da inovação. O Vírgula Hub VR é um modelo de sucesso em parceria com a Prefeitura de Volta Redonda, UFF, FAPERJ, SEBRAE, CDL e duas universidades privadas locais, tornando o modelo sustentável e exitoso. A AGIR/UFF administra 117 bolsas de Iniciação Tecnológica e Inovação para alunos de graduação, sendo 51 da modalidade PIBITI do CNPq e 66 bolsas PIBINOVA, financiadas pelo Programa de Desenvolvimento Institucional (PDI) da UFF. Em Niterói, a AGIR/UFF interage com diversos cursos de graduação e programas de pós-graduação que atuam em inovação e empreendedorismo, e também auxilia pesquisadores na negociação, elaboração e desenvolvimento de projetos de PD&I com empresas e órgãos públicos. Nos últimos anos foi feito um grande esforço de divulgação da inovação e da AGIR em toda a Universidade, em particular em Niterói, com a organização de vários eventos e aulas em diversos cursos sobre inovação e empreendedorismo. Buscando a internacionalização, em 2019 a AGIR participou de um projeto com a Universidade Nord da Noruega, no qual uma empresa incubada na UFF recebeu alunos da Nord para estágio de férias, com continuidade prevista para 2022. Em Volta Redonda, a AGIR/UFF participa do Centro Tecnológico Sul Fluminense (CTSF, <http://centrotecsulfluminense.com.br>), associação coordenada pelas agências do Sul Fluminense da FIRJAN e SEBRAE. O escritório regional da AGIR/UFF em Petrópolis, no campus da Escola de Engenharia de Petrópolis, tem realizado diversas atividades relacionadas à inovação. Atualmente, tem assento no Conselho Regional de Inovação de Petrópolis e no Conselho Consultivo do Parque Tecnológico da Região Serrana. Desde 2017, por meio das atividades de PBL (Project Based Learning), já foram realizados cerca de 250 projetos com diversas empresas do município. Em Rio das Ostras, as atividades de inovação estão ligadas aos docentes e discentes dos cursos de Engenharia de Produção e Ciência da Computação e do Mestrado Profissional em Engenharia de Produção e Sistemas Computacionais junto ao ICT/UFF, sendo a região destaque no setor de óleo e gás. Dentre as ações de PD&I desenvolvidas em Rio das Ostras, cabe destacar três projetos de extensão desenvolvidos no período de 2015 a 2019 contemplados no Prêmio Nacional de Inovação (PNI). A equipe envolvida com a AGIR/UFF em Rio das Ostras gerenciou o PNI nas edições de 2016/2017 e 2018/2019 em todas as etapas. O objetivo do prêmio é incentivar e reconhecer os esforços bem-sucedidos de inovação e gestão da inovação nas organizações que atuam no Brasil. Em Nova Friburgo, desde 2009, o Instituto de Saúde de Nova Friburgo (ISNF/UFF) colabora com a AGIR como facilitador da inovação no município. A criação do escritório regional da AGIR em 2017 acelerou essas ações. Participante ativo e cofundador do INOVAFRI (ecossistema multilateral de promoção da inovação em Nova Friburgo), o ISNF está bem articulado com diversos atores de mercado, governo e outras IES. Diversos projetos são desenvolvidos em colaboração com a FIRJAN, SEBRAE, EMBRAPA, IPRJ/UERJ, CEFET, Ministério Público, Secretarias Municipais de Saúde, Educação, Ambiente, Ciência e Tecnologia e empresas dos ramos de tecnologia de informação, biotecnologia, têxtil e tecnologias sociais para o desenvolvimento sustentável. Na articulação com o mercado, destacam-se as ações de consultoria em inovação em saúde prestadas à Associação da Indústria de Dispositivos Médicos (ABIMO) e consultorias em soluções para educação, saúde e gestão de resíduos sólidos e efluentes contaminados por mercúrio, prestadas ao Ministério da Saúde.

Solução a ser desenvolvida

A solução proposta é a implantação do portal LISA como uma plataforma web interativa, modular e escalável, que congregará as diferentes iniciativas de inovação social aberta da UFF em um único ambiente virtual. O portal será desenvolvido com base em tecnologias web modernas e de código aberto, garantindo flexibilidade e baixo custo de manutenção. A estrutura do LISA será composta por seis iniciativas principais, integradas entre si:

1. **Plataforma de *Matchmaking* de Problemas Sociais:** Um módulo onde gestores públicos, organizações da sociedade civil e comunidades poderão cadastrar desafios e problemas sociais que enfrentam. Paralelamente, pesquisadores, estudantes e *startups* poderão cadastrar soluções, tecnologias ou projetos disponíveis. O sistema realizará a correspondência (“*match*”) entre os problemas e as soluções potenciais, utilizando algoritmos de recomendação (possivelmente com suporte de IA) para sugerir conexões promissoras. Esse módulo também permitirá que os envolvidos conversem, formem grupos de trabalho e proponham colaborações para desenvolver soluções adaptadas a cada demanda social.
2. **Rede de Inovação Universitária para o Impacto Social:** Espaço virtual para integração de estudantes, professores e laboratórios da UFF (e de outras IES parceiras) interessados em projetos de impacto social. Essa rede funcionará como uma comunidade online, com fóruns de discussão, calendário de eventos, grupos temáticos (por exemplo, saúde, meio ambiente, educação) e compartilhamento de oportunidades (editais, desafios, *hackathons* e *ideathons*). A ideia é fortalecer a colaboração interdisciplinar e intercampi dentro da universidade e promover a troca de conhecimento e experiências em inovação social.
3. **Observatório de Tecnologias Sociais:** Uma base de conhecimento que reunirá projetos, patentes, publicações e soluções de tecnologia social desenvolvidas na UFF e em parceiros. Será essencialmente a evolução digital do Catálogo de Tecnologias Sociais já existente, com funcionalidades de busca, filtros por área e visualização de indicadores (por exemplo, desafios atendidos, impactos obtidos, prêmios recebidos). O observatório permitirá identificar lacunas de atuação (setores sociais ainda pouco atendidos) bem como dar visibilidade às tecnologias sociais de maior sucesso, servindo de vitrine para replicá-las em outros contextos.
4. **Programa Tecnologia Cidadã:** Uma iniciativa focada em capacitação e engajamento do público externo (cidadãos e gestores públicos) no uso e no desenvolvimento de tecnologias de interesse social. Através do portal, serão oferecidos cursos rápidos, oficinas online e materiais didáticos sobre temas como *design thinking* para inovação social, introdução a ferramentas tecnológicas (por exemplo, aplicativos de participação cidadã, sensores comunitários) e formação em dados abertos. O Programa Tecnologia Cidadã visa empoderar atores da sociedade para que possam tanto propor desafios informados quanto colaborar na construção das soluções, ampliando a base de conhecimento e de usuários do portal.
5. **Certificação de Impacto para Projetos e Pesquisas:** Um mecanismo de avaliação e reconhecimento de iniciativas (projetos de extensão, pesquisas acadêmicas ou *startups*) com comprovado impacto social. A plataforma LISA incluirá critérios e um fluxo para que os responsáveis por um projeto submetam evidências de impacto (resultados alcançados, número de beneficiários, indicadores de melhoria social). Projetos avaliados positivamente receberão um selo ou certificado de “Inovação de Impacto UFF”, emitido em conjunto com os parceiros (como as Prefeituras) e divulgado no portal. Essa certificação funcionará

como incentivo à excelência e à orientação a impacto, além de ajudar a atrair visibilidade e recursos para as iniciativas certificadas.

6. ***Startup Social University***: Um programa dentro do LISA voltado para estimular e dar suporte à criação de startups de cunho social entre estudantes e recém-formados da UFF. A plataforma em conjunto com a incubadora da AGIR disponibilizará um ambiente para ideação e pré-aceleração de ideias de negócio com impacto social, conectando aspirantes a empreendedores a mentores (incluindo empresários das *startups* incubadas na AGIR), a investidores de impacto e a desafios mapeados na plataforma (para que direcionem suas soluções a necessidades reais). Serão lançados desafios/perguntas estimulando soluções inovadoras para problemas detectados pelas prefeituras parceiras, com possibilidade de apoio em forma de bolsas ou prêmios para as melhores ideias. Esse segmento do portal ajudará a formar uma nova geração de empreendedores sociais, alinhados à vocação da UFF de gerar conhecimento com retorno à sociedade.

A integração dessas seis iniciativas no portal LISA permitirá criar um ciclo virtuoso de inovação social: os desafios alimentam a geração de soluções em rede; as soluções exitosas são catalogadas e certificadas; novas startups surgem para implementá-las; e a formação cidadã amplia a demanda e o apoio a essas inovações. Do ponto de vista tecnológico, o portal será desenvolvido possivelmente usando um CMS robusto (como WordPress ou Drupal) acoplado a frameworks web modernos (por exemplo, React.js no front-end) para oferecer uma interface amigável e interativa. Também será considerada a integração de módulos de inteligência artificial, especialmente no *matchmaking* e na análise dos projetos cadastrados (por exemplo, um assistente que recomende soluções similares ou parceiros potenciais com base em processamento de linguagem natural). Os dados serão armazenados em um banco de dados seguro (SQL ou NoSQL, conforme a necessidade), seguindo as políticas de segurança da informação da UFF. Em resumo, a solução a ser desenvolvida é uma plataforma completa de inovação social aberta, que ficará como legado digital da AGIR/UFF para maximizar o impacto social das competências acadêmicas e empreendedoras disponíveis.

PLANO DE TRABALHO DO BOLSISTA

A metodologia adotada para o desenvolvimento do portal LISA combina princípios de gestão ágil de projetos de TI com abordagens participativas próprias da inovação social. Os trabalhos serão estruturados em fases, ao longo dos 12 meses, com entregas parciais e validações periódicas junto aos *stakeholders* (AGIR, secretarias parceiras, usuários-piloto). As principais etapas e procedimentos metodológicos incluem:

Levantamento de requisitos e cocriação: No início do projeto, serão realizados reuniões e workshops com os parceiros (especialmente representantes das Secretarias de Ciência e Tecnologia de Niterói e do Rio) e com membros da comunidade acadêmica engajados em inovação social. Nessas sessões, os bolsistas Vinícius e Amanda vão mapear as principais necessidades funcionais do portal, coletar ideias para as seis iniciativas e priorizar funcionalidades. Essa fase inicial também prevê pesquisa de referências: a equipe buscará *benchmark* de plataformas similares (no Brasil e internacionalmente) e consultas a especialistas em laboratórios de inovação social para incorporar boas práticas.

Planejamento e arquitetura: Com os requisitos levantados, será elaborado um plano detalhado do projeto, definindo cronograma de desenvolvimento e atribuição de responsabilidades entre os bolsistas. Vinícius Rocha dos Santos, com sua *expertise* técnica, ficará focado na arquitetura do sistema (escolha das tecnologias-base, desenho do banco de dados, integração de APIs e módulos de IA) e na implementação de *back-end/front-end*. Amanda Batista da Silva, com experiência em gestão de projetos de inovação, responderá pelo gerenciamento das atividades, documentação, contato com os parceiros e curadoria de conteúdo do portal (por exemplo, validar descrições de desafios e projetos cadastrados). A arquitetura do portal será modular, permitindo desenvolvimento incremental dos seis componentes.

Desenvolvimento incremental e testes: O desenvolvimento será conduzido em sprints mensais. Começaremos pelos módulos centrais de infraestrutura (autenticação de usuários, banco de dados unificado) e pelo módulo de *matchmaking* de problemas e soluções, que é o núcleo do LISA. Em seguida, serão implementados os demais componentes (rede social, observatório, entre outros) um a um. Após cada incremento, realizaremos testes funcionais e de usabilidade com um grupo restrito de usuários (por exemplo, alunos já envolvidos em projetos sociais, técnicos das prefeituras parceiras). O *feedback* desses testes será incorporado em ajustes nas funcionalidades e no *design* da interface.

Implantação piloto e capacitação: Por volta do 8º ou 9º mês, uma versão piloto do portal LISA estará no ar para uso restrito. Nessa fase, o conteúdo inicial será populado (alguns desafios sociais cadastrados pelas prefeituras, algumas tecnologias sociais do acervo da UFF já registradas, entre outros) para simular o funcionamento real. Serão ministradas oficinas de capacitação para os principais usuários-administradores: pessoal da AGIR que continuará gerindo a plataforma, representantes das secretarias (para que saibam inserir desafios e acompanhar resultados) e incubadoras (para postarem soluções e mentorias).

Avaliação e refinamento final: Nos meses finais, uma avaliação abrangente será conduzida, medindo desempenho do portal (número de usuários engajados,

correspondências realizadas, *feedback* dos participantes). Com base nos resultados e nas metas estabelecidas, a equipe realizará refinamentos finais no sistema e consolidará a documentação (manual de usuário, documentação técnica) para entrega formal do projeto.

Ao longo de todo o desenvolvimento, serão seguidos princípios de transparência e documentação aberta: relatórios de progresso serão compartilhados com a AGIR e parceiros, e possivelmente publicados no próprio site do LISA para acompanhamento público. Essa metodologia garantirá que o produto final esteja aderente às expectativas dos *stakeholders* e que haja apropriação da solução pela comunidade desde o início, aumentando as chances de continuidade do portal após o término do projeto.

Bolsista 1 – Vinícius Rocha dos Santos (INT4, 40h) – Líder Técnico / Eng. de Plataforma

- M1–2: Arquitetura técnica; escolha de CMS (p.ex., WordPress/Drupal) + front-end (p.ex., React); definição de banco (PostgreSQL) e autenticação; políticas de *backup* e segurança.
- M2–4: Protótipos dos módulos *Matchmaking* e Observatório; API e camadas de dados; *pipelines* de importação de conteúdo existente; testes básicos.
- M4–8: Desenvolvimento incremental dos demais módulos (Rede, Tecnologia Cidadã, Certificação, SSU); integrações (*analytics*, e-mail, login); testes automatizados; observabilidade.
- M8–10: Suporte ao piloto; otimizações de performance; *hardening* de segurança; instrumentação de métricas (uso, *match rate*, NPS - **Net Promoter Score** - indicador de lealdade/satisfação).
- M10–12: Documentação técnica; transferência de conhecimento para equipe AGIR; ajustes finais e plano de evolução.

Bolsista 2 – Amanda Batista da Silva (INT4, 40h) – Gestão, Conteúdo e Operações

- M1–2: Oficinas com stakeholders; requisitos; desenho de processos (governança, curadoria, certificação, LGPD); matriz de KPIs e painéis.
- M2–4: Taxonomias e metadados; guias editoriais; formulários de submissão (desafios, soluções, certificação); trilhas do Programa Tecnologia Cidadã.
- M4–8: Curadoria e *onboarding* de parceiros; calendário de desafios; coordenação das testagens de usabilidade; comunicação e engajamento.
- M8–10: Operação do piloto (moderação, suporte a usuários, coleta de evidências de impacto); coordenação do comitê de avaliação para certificação.
- M10–12: Manuais e vídeos tutoriais; treinamento de equipes AGIR/prefeituras; relatório de resultados e proposta de continuidade (fomento e parcerias).

Entregáveis individuais mensais

- Relatórios sintéticos (2–3 páginas) de progresso e métricas; *backlog* priorizado; atas de reuniões-chave; registro de riscos e mitigação.

Portal LISA: Laboratório de Inovação Social Aberto

[illegible]